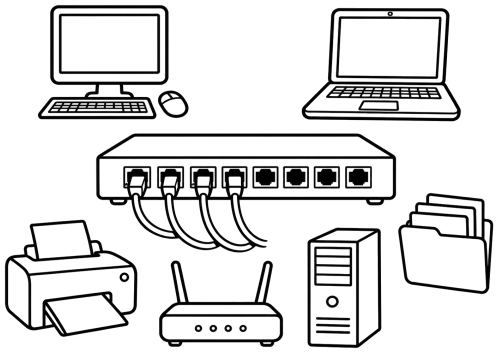
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

9 ශ්‍රේණිය · GRADE 9



5 ඒකකය (UNIT 5)
පරිගණක ජාලකරණය

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

ⓘ මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ **පරිගණක ජාලයක්** (computer network) **යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීමට.**
- ☐ **පරිගණක ජාලගත කිරීමේ වාසි ලැයිස්තුගත කිරීමට.**
- ☐ **ජාලයක රැහැන් සහිත** (wired) **හා රැහැන් රහිත** (wireless) **මාධ්‍ය නම් කිරීමට.**
- ☐ **ජාලයක මූලික උපාංග නම් කර එක් එක් උපාංගය කරන දේ කීමට.**
- ☐ **සරල පරිගණක ජාලයක් ඇඳ එහි උපාංග නම් කිරීමට.**
- ☐ **මූලික අරමුණු දෙක වන සන්නිවේදනය හා සම්පත් හවුලේ භාවිතය පැහැදිලි කිරීමට.**
- ☐ **පණිවිඩයක් යැවීමට, ගොනු බහාලුමක් හවුලේ තැබීමට හා ජාල මුද්‍රකයෙන් මුද්‍රණය කිරීමට.**

! පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- **ගුරුවරයා නොමැතිව ජාල කේබලයක් කිසිවිටෙක සම්බන්ධ කරන්න හෝ ගලවන්න එපා.**
- **ගොනු බහාලුමක් හෝ මුද්‍රකයක් හවුලේ තැබීමට පෙර සැමවිටම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**
- **මිතුරෙකුගේ හවුල් ගොනු බහාලුමක ඇති ගොනු කිසිවිටෙක මකන්න හෝ වෙනස් කරන්න එපා.**

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු විද්‍යාගාරයේ ජාලයේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කරන්න. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න. වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) **ද ඉගෙන ගන්න.**

වැඩ ඉක්මනින් අවසන් වූ විට කුඩා පින්තූර පාට කරන්න.



පාට කරන්න!

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

පරිගණක ජාලය (Computer network)	**සම්පත්** (Resources)	**මෘදු පිටපත** (Soft copy)	**මුද්‍රණ පිටපත** (Hard copy)
රැහැන් සහිත (Wired)	**රැහැන් රහිත** (Wireless)	**ප්‍රකාශ තන්තු** (Optical fibre)	**ඇඹරී යුගල** (Twisted pair)
අධෝරක්ත තරංග (Infrared)	**බ්ලූටූත්** (Bluetooth)	Wi-Fi තරංග (Wi-Fi)	**රේඩියෝ තරංග** (Radio waves)
සේවාදායකය (Server)	**ස්විචය** (Switch)	NIC	RJ45 **කේබලය** (RJ45 cable)
මං හසුරුව (Router)	**අන්තර්ජාලය** (Internet)	**පණිවිඩ හුවමාරුව** (Messaging)	**ඊ-තැපැල්** (E-mail)
CLI	**බලපත්‍රය** (Licence)	**හවුල් ගොනු බහාලුම** (Shared folder)	**හවුල් මුද්‍රකය** (Shared printer)

"එක් පරිගණකයක් මෙවලමකි. එකට සම්බන්ධ වූ පරිගණක කණ්ඩායමකි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

පරිගණක ජාලයක් යනු කුමක්ද?

What Is a Computer Network?

? මෙතැනින් මුදුණය කළ හැකි ද?

"මගේ ලිපියේ මුදුණ පිටපතක් ඕනෑ. ඒත් මුදුණ යන්ත්‍රය සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නෙ ඔයාගේ පරිගණකයට නේ ද?"

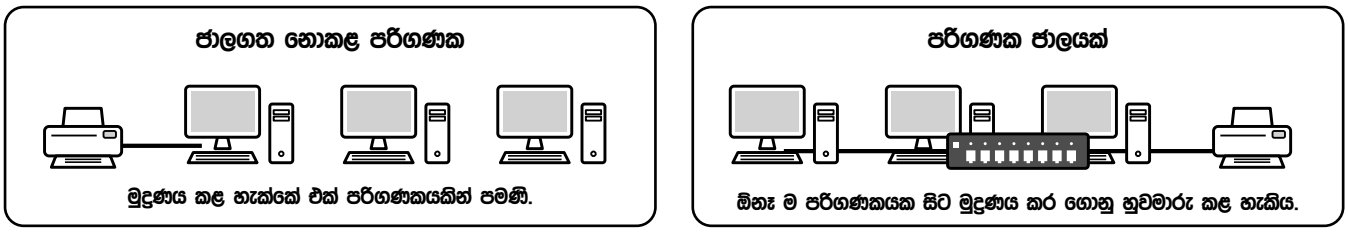
"ප්‍රශ්නයක් නැහැ! අපේ විද්‍යාගාරයේ පරිගණක එකිනෙක සම්බන්ධ කරලයි තියෙන්නෙ. ඕනෑ ම පරිගණකයක සිට මුදුණය කරන්න පුළුවන්."

පරිගණක ජාලයක් යනු කුමක්ද, අප එය භාවිත කරන්නේ ඇයි, පරිගණක සම්බන්ධ කරන ආකාරය කුමක්ද යන්න ඉගෙන ගනිමු.



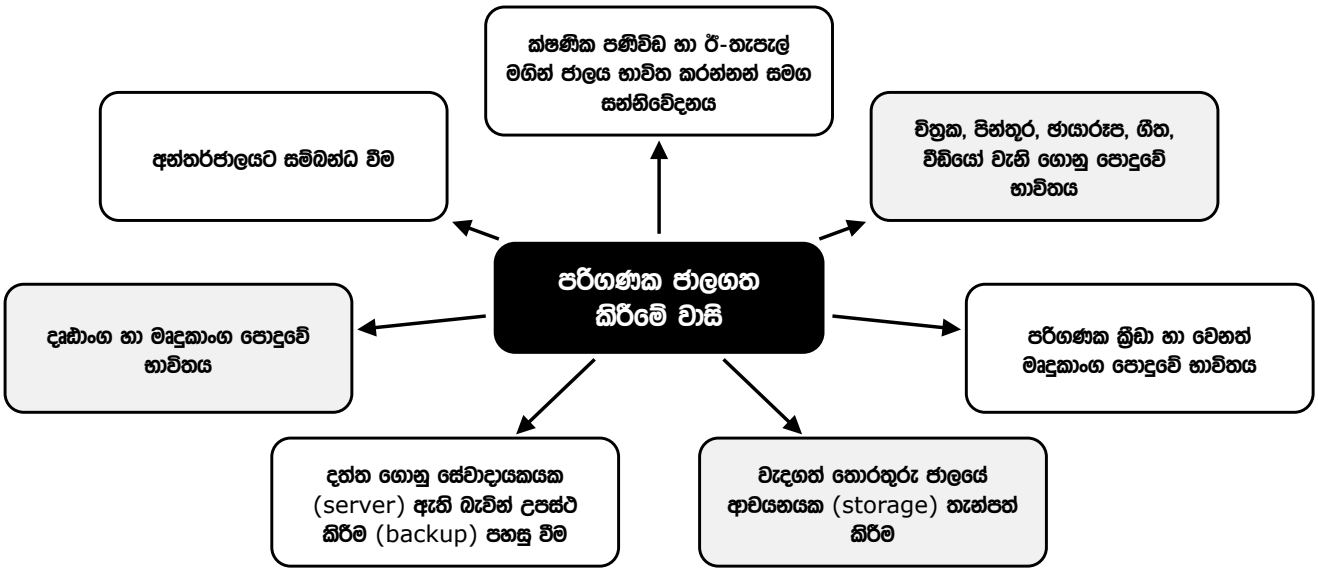
5.1 පරිගණක ජාලයක් යනු කුමක්ද? (Computer network)

පාසලක, පරිගණක විද්‍යාගාරයක හෝ වෙනත් ආයතනයක ඇති පරිගණක එකිනෙක හා සම්බන්ධ කිරීම පරිගණක ජාලගත කිරීම (networking) නම් වේ. පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකිනෙක හා ගනුදෙනු කළ හැකි ආකාරයට සම්බන්ධ කළ විට එය පරිගණක ජාලයක් (computer network) ලෙස සැලකිය හැකිය. ජාලයක පරිගණක මෘදු පිටපත් (soft copies) හුවමාරු කර ගන්නා අතර එක් මුද්‍රකයකින් මුද්‍රණ පිටපත් (hard copies) ලබා ගනී.



5.2 පරිගණක ජාලගත කිරීමේ වාසි (Advantages)

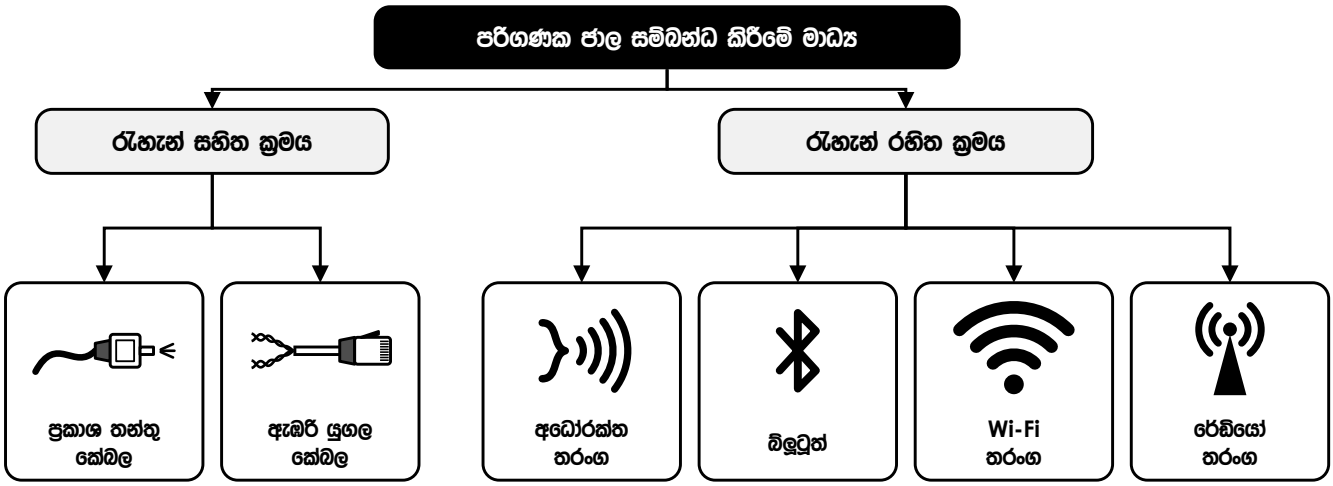
පරිගණක ජාලගත කිරීමෙන් වාසි රැසක් ලැබේ (පෙළපොතේ රූපය 5.1):



රූපය 5.1 - පරිගණක ජාලගත කිරීමෙන් ඇති වාසි

5.3 ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රම හා මාධ්‍ය (Wired / wireless)

පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ දී යොදා ගන්නා ක්‍රම දෙකකි: රැහැන් සහිත ක්‍රමය (wired) හා රැහැන් රහිත ක්‍රමය (wireless). රැහැන් සහිත ක්‍රමයේ දී කේබල් වර්ග දෙකක් ද, රැහැන් රහිත ක්‍රමයේ දී මාධ්‍ය හතරක් ද භාවිත වේ.



රූප 5.2, 5.3 හා 5.4 - පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ මාධ්‍ය, රැහැන් සහිත ජාලකරණයේ මාධ්‍ය හා රැහැන් රහිත ජාලකරණයේ මාධ්‍ය

A රැහැන් සහිත ද? රැහැන් රහිත ද?

6 ලකුණු

එක් එක් වාක්‍යයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

ජාල සම්බන්ධතාව	රැහැන් සහිත	රැහැන් රහිත
දත්ත ප්‍රකාශ තන්තු කේබල හරහා ගමන් කරයි.	☐	☐
ජංගම දුරකථන දෙකක් බ්ලූටූත් මගින් ගීතයක් හුවමාරු කර ගනී.	☐	☐
විද්‍යාගාරයේ පරිගණක ඇඹරි යුගල කේබල මගින් සම්බන්ධ කර ඇත.	☐	☐
ලැප්ටොප් පරිගණකයක් Wi-Fi මගින් පාසල් ජාලයට සම්බන්ධ වේ.	☐	☐
දත්ත අධෝරක්ත තරංග මගින් යවනු ලැබේ.	☐	☐
දත්ත රේඩියෝ තරංග මගින් යවනු ලැබේ.	☐	☐

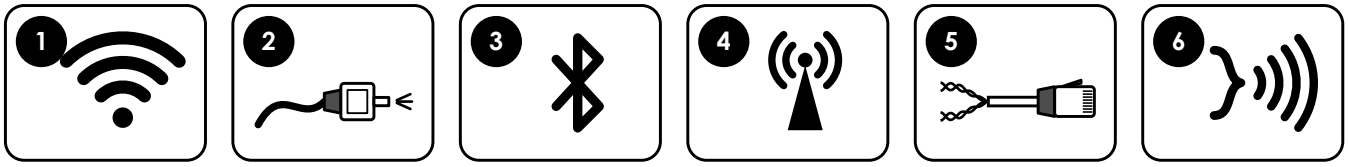
B මාධ්‍ය නම් කරන්න

6 ලකුණු

එක් එක් මාධ්‍යයේ නම එයට යටින් ඇති රේඛාවේ ලියන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

බ්ලූටූත් (Bluetooth) | ප්‍රකාශ තන්තු කේබල (optical fibre) | අධෝරක්ත තරංග (infrared waves) | රේඩියෝ තරංග (radio waves) | ඇඹරි යුගල කේබල (twisted pair) | Wi-Fi තරංග (Wi-Fi waves)



C හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

දෙකක් (two)	සම්පත් (resources)	ජාලගත (networking)	රහිත (wireless)
මුද්‍රණ (hard copy)	ඇඹරි (twisted)	මෘදු (soft)	රේඩියෝ (radio)

1. පාසලක, විද්‍යාගාරයක හෝ ආයතනයක පරිගණක එකිනෙක හා සම්බන්ධ කිරීම පරිගණක ..... කිරීම නම් වේ.
2. පරිගණක ජාලයක පරිගණක ..... හෝ වැඩි ගණනක් ඇත.
3. පරිගණක ජාලගත කිරීමේ එක් මූලික අරමුණක් වන්නේ ..... හවුලේ භාවිත කිරීමයි.
4. ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රම දෙක රැහැන් සහිත ක්‍රමය හා රැහැන් ..... ක්‍රමයයි.
5. රැහැන් සහිත ක්‍රමයේ දී ප්‍රකාශ තන්තු කේබල හා ..... යුගල කේබල භාවිත වේ.
6. ජාලයේ පරිගණක අතර ලිපිවල ..... පිටපත් පහසුවෙන් හුවමාරු කර ගත හැකිය.
7. අධෝරක්ත තරංග, බ්ලූටූත්, Wi-Fi තරංග හා ..... තරංග රැහැන් රහිත මාධ්‍ය වේ.
8. කඩදාසියක මුද්‍රණය කර ගත් ලිපියක් ..... පිටපතකි.

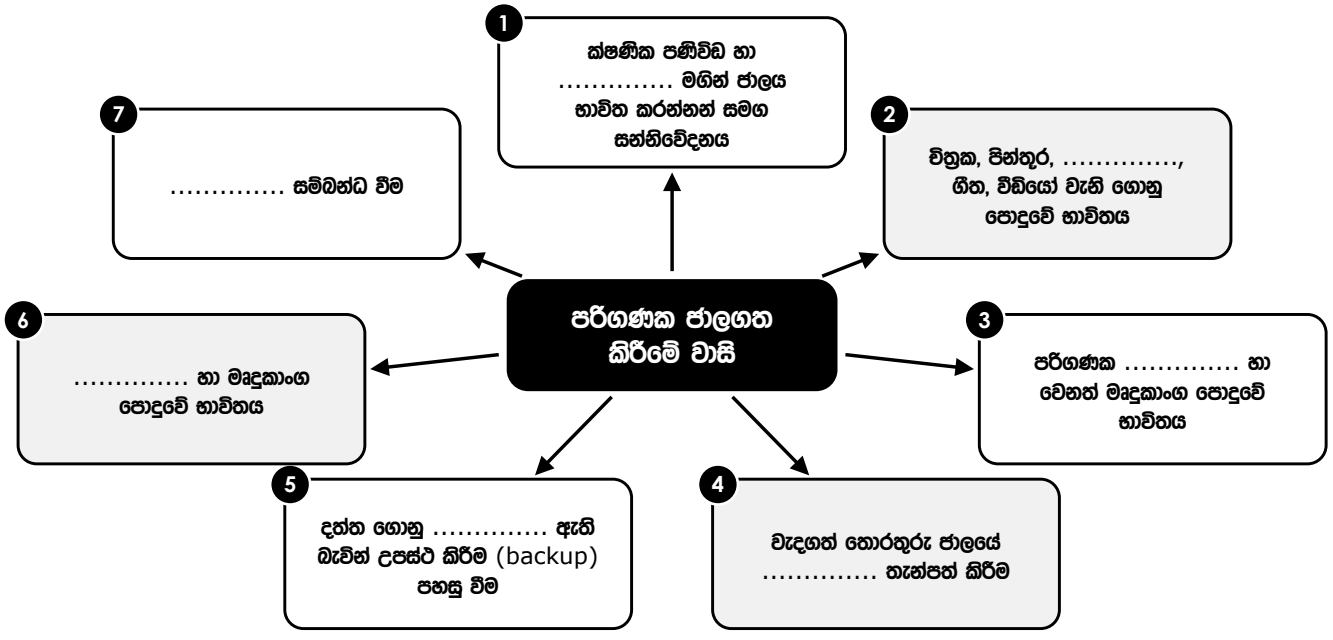
D රූපය 5.1 සම්පූර්ණ කරන්න

7 ලකුණු

එක් එක් කොටුවේ නොමැති වචනය ලියන්න. කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

ක්‍රීඩා (games)	දෘඪාංග (hardware)	අන්තර්ජාලයට (Internet)	ඡායාරූප (photos)	සේවාදායකයක (server)	ආචයනයක (storage)	ඊ-තැපැල් (e-mail)



E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] පරිගණක ජාලයක ඇත්තේ එක් පරිගණකයක් පමණි.
2. [ ] දත්ත ගොනු සේවාදායකයක ගබඩා කර ඇති බැවින් ජාලයක දත්ත උපස්ථ කිරීම පහසුය.
3. [ ] බ්ලූටූත් රැහැන් සහිත මාධ්‍යයකි.
4. [ ] ප්‍රකාශ තන්තු කේබල හා ඇඹරී යුගල කේබල රැහැන් සහිත ක්‍රමයේ දී භාවිත වේ.
5. [ ] ජාලයක පරිගණකවලට පරිගණක ක්‍රීඩා වැනි මෘදුකාංග පොදුවේ භාවිත කළ හැකිය.
6. [ ] පරිගණක ජාලයක් මගින් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ විය නොහැකිය.

F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

6 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. එකිනෙක හා ගනුදෙනු කළ හැකි ලෙස සම්බන්ධ කළ පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් යනු
   (a) ක්‍රීඩාවකි (b) පරිගණක ජාලයකි (c) තිරයකි (d) මුද්‍රකයකි
2. රැහැන් රහිත මාධ්‍යයක් වන්නේ කුමක්ද?
   (a) ප්‍රකාශ තන්තු (b) ඇඹරී යුගල (c) Wi-Fi තරංග (d) RJ45 කේබලය
3. රැහැන් සහිත ක්‍රමයේ දී භාවිත වන්නේ කුමක්ද?
   (a) බ්ලූටූත් (b) අධෝරක්ත තරංග (c) රේඩියෝ තරංග (d) ප්‍රකාශ තන්තු
4. ජාලයක උපස්ථ කිරීම පහසු කරමින් දත්ත ගොනු ගබඩා කර ඇත්තේ
   (a) සේවාදායකයක (b) මුද්‍රකයක (c) යතුරු පුවරුවක (d) සුපරීක්ෂකයක
5. කඩදාසියක මුද්‍රණය කළ ලිපියක පිටපතක් යනු
   (a) මෘදු පිටපතකි (b) මුද්‍රණ පිටපතකි (c) උපස්ථයකි (d) ගොනු බහාලුමකි
6. පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රම කීයක් තිබේද?
   (a) එකක් (b) දෙකක් (c) හතරක් (d) හතක්

G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රම දෙක නම් කරන්න. එක් එකට උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 2)

2. ඔබේ විද්‍යාගාරයේ පරිගණක 20ක් හා එක් මුද්‍රකයක් ඇත. ඒවා ජාලගත කිරීමේ වාසි දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

පරිච්ඡේදය 2

ජාල උපාංග

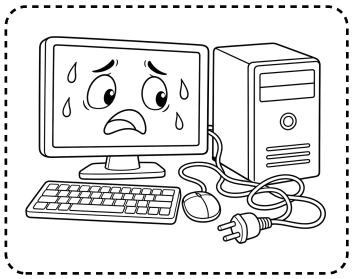
Network Devices

? මගේ ජාලය කොහෙද?

"අද මගේ පරිගණකයට මුද්‍රකයවත් යාළුවාගේ ගොනුවත් හොයාගන්න බැහැ!"

"ඔයාගේ පරිගණකයේ පිටුපස බලන්න. ජාල කේබලය සම්බන්ධ කරලා නැහැ!"

ජාලයක පරිගණක එකට සම්බන්ධ කිරීමට උපාංග අවශ්‍යයි. ඒවා හඳුනා ගනිමු.

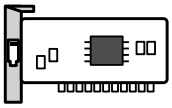
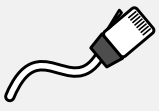


පාට කරන්න!

5.4 ජාලයක මූලික උපාංග (Basic devices)

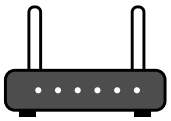
පරිගණක ජාලගත කිරීමට අවශ්‍ය මූලික උපාංග: ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පතක් (NIC) සහිත පරිගණක, ස්විචයක් (switch), සම්බන්ධක මාධ්‍යයක් (කේබල් හෝ රැහැන් රහිත) හා සේවාදායකය (server) (පෙළපොතේ වගුව 5.1).

වගුව 5.1 - පරිගණක ජාලකරණයට අවශ්‍ය මූලික උපාංග

උපාංගය	නම	එය කරන දේ
	**සේවාදායකය (Server)**	ජාලයක් තුළ මෘදුකාංග, දෘඩාංග, ගොනු හා පණිවිඩ කළමනාකරණය කරයි. අදාළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කළ සාමාන්‍ය පරිගණකයක් ද සේවාදායකයක් ලෙස භාවිත කළ හැකිය. ජාලයක විවිධ කාර්යයන් සඳහා වෙන් කළ සේවාදායක ඇත: වෙබ්, ගොනු හා මුද්‍රක සේවාදායක.
	**ස්විචය (Switch)**	පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනගන මැදිහත්කරු (mediator) ලෙස ක්‍රියා කරයි. පණිවිඩයක් හෝ දත්ත යවන විට අදාළ පරිගණකය හෝ උපාංගය නිවැරදිව හඳුනාගෙන එයට ලබා දෙයි: මුද්‍රණ විධානයක් ස්විචය හරහා මුද්‍රකය වෙත යයි.
	**ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත (NIC)**	පරිගණකයක් පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ කරයි. එය පරිගණකයට සවි කර ඇති අතර ජාල කේබලය සම්බන්ධ වන්නේ එහි ජාලකරණ කෙවෙනියට (RJ45) ය.
	**RJ45 කේබල (RJ45 cables)**	**RJ45** සම්බන්ධක සහිත කේබල්. ඒවා පරිගණක හා අනෙක් උපාංග ස්විචයට සම්බන්ධ කරයි.

5.5 මං හසුරුව (Router)

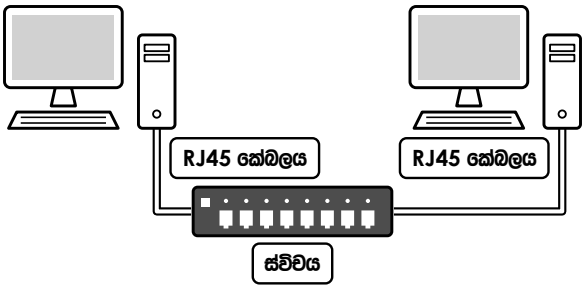
i සටහන - මං හසුරුව



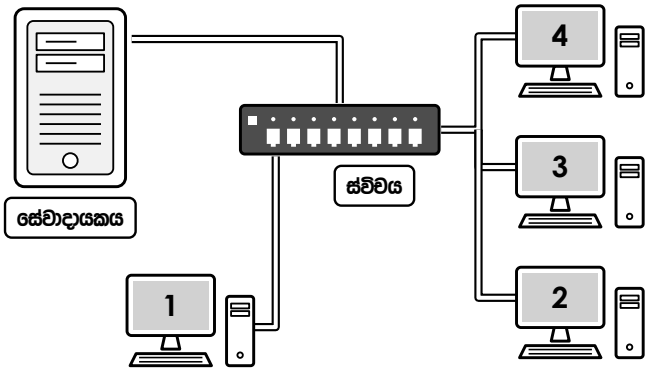
එක් පරිගණක ජාලයක් පරිබාහිර වෙනත් පරිගණක ජාලයකට හෝ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට මං හසුරුව (router) භාවිත කරයි. ඔබේ පරිගණකය හෝ ජාලය පහසුවෙන්ම අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට එය උපකාරී වේ.

5.6 පරිගණක ජාල සඳහා උදාහරණ දෙකක් (Examples)

රූපය 5.5 හි පරිගණක දෙකක් RJ45 කේබල මගින් ස්විචයකට සම්බන්ධ කර ඇත. රූපය 5.6 හි පරිගණක 1 - 4 ස්විචය හරහා සේවාදායක පරිගණකයට සම්බන්ධ වේ.



රූපය 5.5 - පරිගණක දෙකක් ජාලගත කිරීම



රූපය 5.6 - පරිගණක ජාලයක ආකෘතියක්

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 5.1

ඔබේ විද්‍යාගාරයේ ජාල උපාංග සොයා ගන්න. කිසිදු කේබලයක් ගලවන්න එපා.

1	ඔබේ පරිගණකයේ පිටුපස ඇති ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පතේ කෙවෙනිය සොයා ගන්න.
2	එම කෙවෙනියේ ඇති කේබලය බලන්න. එහි සම්බන්ධකය RJ45 සම්බන්ධකයකි.
3	කේබලය යන මග ඔස්සේ ස්විචය දක්වා බලන්න. එහි ලාම්පු නිරීක්ෂණය කරන්න.
4	සේවාදායකය කුමන පරිගණකයදැයි ගුරුවරයාගෙන් අසන්න. මං හසුරුව කොහිද?
5	රැහැන් රහිත සම්බන්ධතා (Wi-Fi හෝ බ්ලූටූත්) භාවිත කරන උපාංග සොයා ගන්න.

(i) ඔබ සොයා ගත් දේ ලියන්න

විද්‍යාගාරයේ පරිගණක ගණන _____ ස්විචය ඇති තැන _____

සේවාදායකය _____ රැහැන් රහිත උපාංග _____

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 5.2

රූපය 5.5 හි ජාලය ගොඩනගන්න. කේබල් සම්බන්ධ කරන්නේ ගුරුවරයා පමණි.

1	ගුරුවරයා පරිගණක දෙකක්, කුඩා ස්විචයක් හා RJ45 කේබල දෙකක් ගෙන එයි.
2	එක් කේබලයක් පළමු පරිගණකයේ NIC කෙවෙනිය ස්විචයට සම්බන්ධ කරයි.
3	අනෙක් කේබලය දෙවන පරිගණකය ස්විචයට සම්බන්ධ කරයි.
4	ස්විචය හා පරිගණක දෙකම ක්‍රියාත්මක කරන්න. ස්විචයේ ලාම්පු බලන්න.
5	File Explorer විවෘත කර Network ක්ලික් කරන්න. අනෙක් පරිගණකය එහි තිබේද?

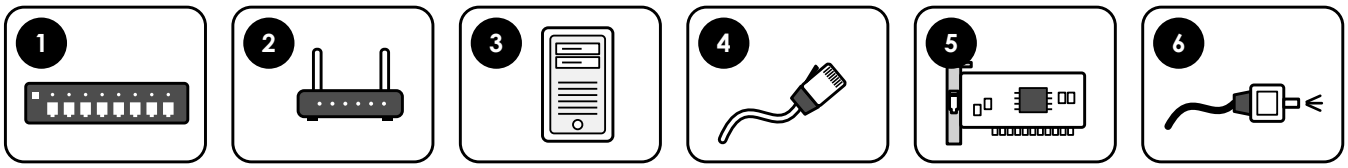
A උපාංග නම් කරන්න

6 ලකුණු

එක් එක් උපාංගයේ නම එයට යටින් ඇති රේඛාවේ ලියන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

ප්‍රකාශ තන්තු කේබල (optical fibre)	NIC	RJ45 කේබලය (RJ45 cable)	මං හසුරුව (Router)	සේවාදායකය (Server)	ස්විචය (Switch)



---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

B මම කවුද?

5 ලකුණු

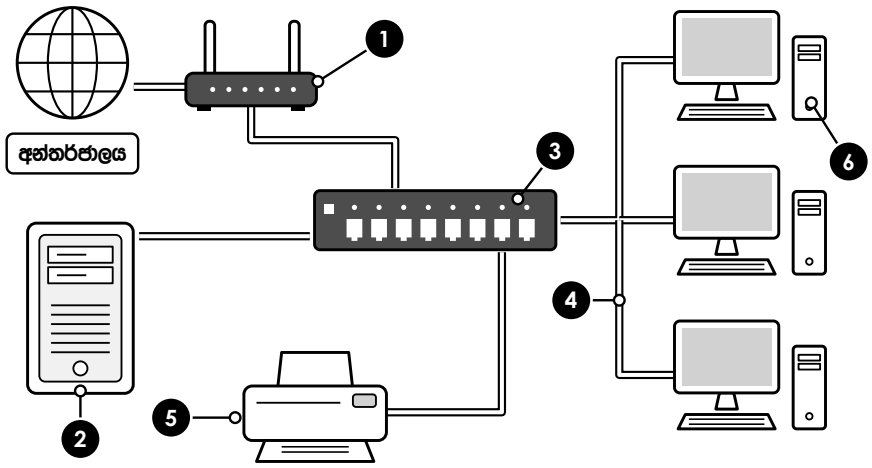
එක් එක් ඉඟිය කියවා උපාංගයේ නම ලියන්න.

මම කවුද?	මම ...
1. මම ජාලයේ මෘදුකාංග, දෘඩාංග, ගොනු හා පණිවිඩ කළමනාකරණය කරමි.	
2. මම මැදිහත්කරු වෙමි. සෑම පණිවිඩයක්ම යා යුතු උපාංගය මම හඳුනා ගනිමි.	
3. මම කාඩ්පතකි. මම පරිගණකයක් පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ කරමි.	
4. මම ජාලයක් වෙනත් ජාලයකට හෝ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරමි.	
5. මම පරිගණකයක් ස්විචයට සම්බන්ධ කරමි. මට RJ45 සම්බන්ධක ඇත.	

C ජාලයේ කොටස් නම් කරන්න

6 ලකුණු

අංක *1 - 6* දක්වා ඇති කොටස්වල නම් ලියන්න.



මෙම වචන භාවිත කරන්න

පරිගණකය	මුද්‍රකය
RJ45 කේබලය	මං හසුරුව
සේවාදායකය	ස්විචය

1. ----------
2. ----------
3. ----------
4. ----------
5. ----------
6. ----------

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] අදාළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කළ සාමාන්‍ය පරිගණකයක් සේවාදායකයක් ලෙස භාවිත කළ හැකිය.
2. [ ] ස්විචය සෑම පණිවිඩයක්ම ජාලයේ සියලුම පරිගණක වෙත යවයි.
3. [ ] ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත පරිගණකයක් පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ කරයි.
4. [ ] පරිගණක ජාලයකට තිබිය හැක්කේ එක් සේවාදායකයක් පමණි.
5. [ ] මං හසුරුව එක් ජාලයක් වෙනත් ජාලයකට හෝ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරයි.
6. [ ] රූපය 5.6 හි පරිගණක ස්විචයක් නොමැතිව සේවාදායකයට සම්බන්ධ කර ඇත.

E ජාලයක් ඇඳින්න

6 ලකුණු

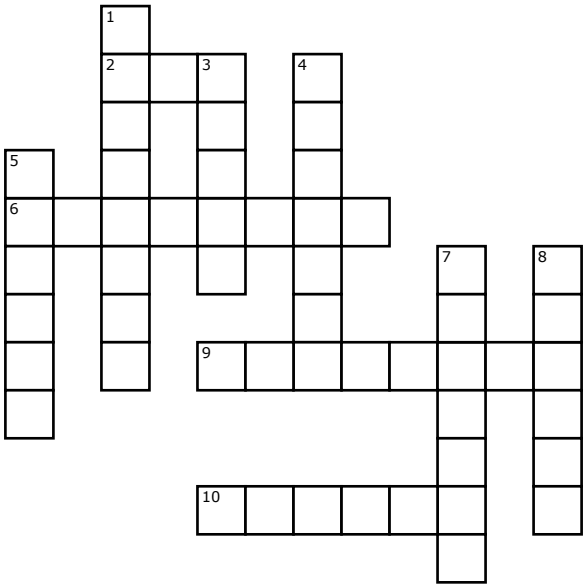
පැන්සලකින් කොටුව තුළ ඇඳින්න.

රූපය 5.5 මෙන්, පරිගණක දෙකක් හා මුද්‍රකයක් ස්විචයකින් සම්බන්ධ කළ ජාලයක් ඇඳින්න. ස්විචය හා එක් RJ45 කේබලයක් නම් කරන්න.

F හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන *1* හා *2* පරිච්ඡේදවල ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

2. ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පතේ කෙටි නම (3)
6. බ්ලූටූත්, Wi-Fi, අධෝරක්ත හා රේඩියෝ තරංග ... මාධ්‍ය වේ (8)
9. ස්විචය පරිගණක අතර ක්‍රියා කරන්නේ ... (මැදිහත්කරු) ලෙසයි (8)
10. ජාලයක් වෙනත් ජාලයකට හෝ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරයි (6)

පහළට (DOWN)

1. මං හසුරුව ඔබේ ජාලය ...ට සම්බන්ධ කරයි (8)
3. RJ45 ... පරිගණකයක් ස්විචයට සම්බන්ධ කරයි (5)
4. ඇඹරි යුගල කේබලය ඉංග්‍රීසියෙන්: ... pair cable (7)
5. පණිවිඩය යා යුතු අදාළ උපාංගය හඳුනාගෙන එයට යවයි (6)
7. එකිනෙක හා ගනුදෙනු කළ හැකි ලෙස සම්බන්ධ කළ පරිගණක (7)
8. ජාලයේ මෘදුකාංග, දෘඪාංග, ගොනු හා පණිවිඩ කළමනාකරණය කරයි (6)

G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. නිමල් 2 වන පරිගණකයෙන් මුද්‍රණ විධානයක් දෙයි. එම විධානය මුද්‍රකය වෙත යන්නේ කෙසේද? (ලකුණු 2)

2. ස්විචයක් හා මං හසුරුවක් අතර වෙනස කුමක්ද? (ලකුණු 2)

පරිච්ඡේදය 3

සම්පත් බෙදාහදා ගැනීම හා සන්නිවේදනය

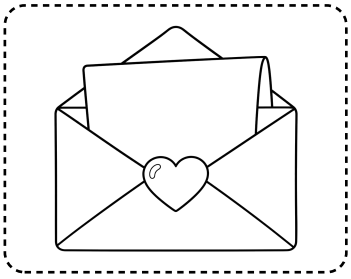
Sharing and Communication

? මුළු පන්තියටම එක් පණිවිඩයක්

"අපේ ගුරුතුමිය විද්‍යාගාරයේ සෑම පරිගණකයකටම එකවර එක් පණිවිඩයක් යැවිවා!"

"අපි හැමෝම අපේ ලිපි මුද්‍රණය කළෙත් එක ම මුද්‍රකයකින්."

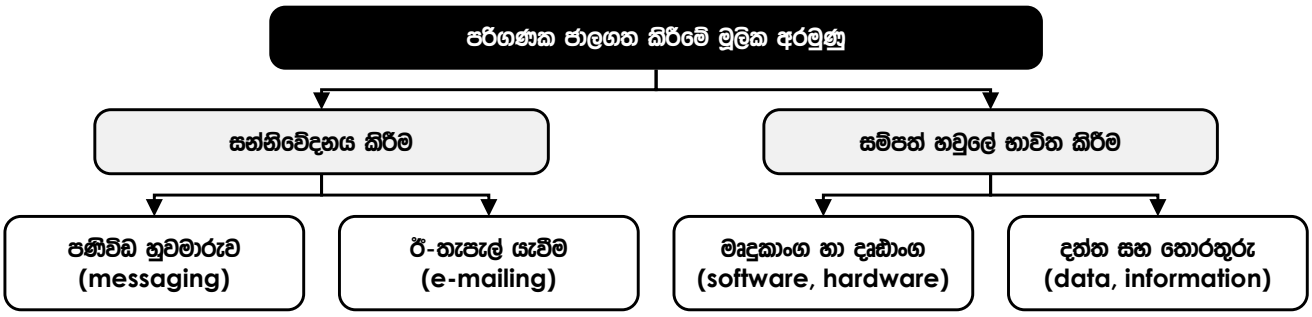
පරිගණක ජාලගත කිරීමේ මූලික අරමුණු දෙකකි: සන්නිවේදනය හා සම්පත් හවුලේ භාවිතය.



පාට කරන්න!

5.7 පරිගණක ජාලගත කිරීමේ මූලික අරමුණු (Objectives)

පරිගණක ජාලගත කිරීමේ මූලික අරමුණු දෙකකි: සන්නිවේදනය කිරීම හා සම්පත් හවුලේ භාවිත කිරීම.



"ස්විචයක් මෙන් වන්න: සෑම පණිවිඩයක්ම නිවැරදි තැනට යවන්න."

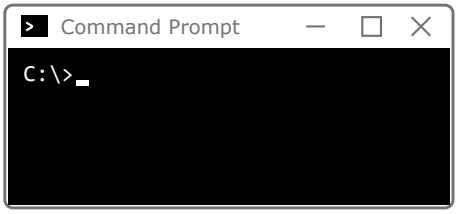
- THE KING OF ICT

5.8 පරිගණක ජාලය භාවිතයෙන් සන්නිවේදනය (Communication)

පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ වී සිටින ඔබේ මිතුරන් සමග පණිවිඩ හුවමාරු කර ගැනීමට හා ඊ-තැපැල් යැවීමට ඔබට පුළුවන. ජාලයට සම්බන්ධ වී සිටින සියලු දෙනාට පණිවිඩයක් එකවර යැවිය හැකිය. මේ සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතියේ විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත (CLI) භාවිත කරයි.

සටහන - විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත (CLI)

පරිගණකයට දිය යුතු විධාන, පරිශීලකයා විසින් අනුක්‍රමික පාඨ (text) ලෙස යතුරුලියනය කිරීමට යොදා ගන්නා අතුරු මුහුණතයි. චිත්‍රක අතුරු මුහුණත (GUI) හඳුන්වා දීමට පෙර පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති සකස් වී තිබුණේ විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත සහිතව ය.

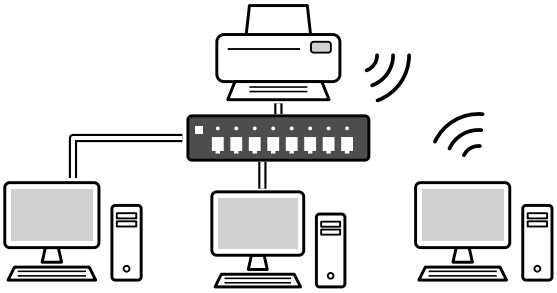


CLI වලට අමතරව **LAN Messenger**, **Net Send GUI**, **POP Messenger** වැනි තෙවන පාර්ශ්වයේ මෘදුකාංග මගින් ද ජාලය තුළ පහසුවෙන් සන්නිවේදනය කළ හැකිය.

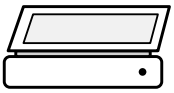
5.9 පරිගණක ජාලය භාවිතයෙන් සම්පත් හවුලේ තබා ගැනීම (Sharing)

උදාහරණ 1 - දෘඪාංග හවුලේ භාවිතය

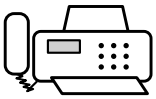
මුද්‍රකයක් රැහැන් සහිතව හෝ රැහැන් රහිතව හෝ ජාලයකට සම්බන්ධ කර හවුලේ තබා ගත හැකි ලෙස සකස් කළ විට, ජාලයට ප්‍රවේශ විය හැකි සියලු දෙනාට එම මුද්‍රකය භාවිත කළ හැකිය. සුපරීක්ෂකය (scanner) හා ෆැක්ස් යන්ත්‍රය (fax machine) ද හවුලේ භාවිත කළ හැකිය.



ජාලයේ හවුලේ භාවිත කරන මුද්‍රකයක්



සුපරීක්ෂකය



ෆැක්ස් යන්ත්‍රය

උපාංග හවුලේ භාවිත කිරීමෙන් ඇතිවන වාසි

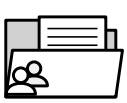
- පරිගණක වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා එක් දෘඪාංගයක් භාවිත කළ හැකිය.
- මුදල් ඉතිරි වේ.
- කාලය ඉතිරි වේ.

උදාහරණ 2 - මෘදුකාංග හවුලේ භාවිතය

එක් එක් පරිගණකය සඳහා වෙන් වෙන්ව මෘදුකාංග බලපත්‍ර (licences) මිල දී ගත යුතුය. මේ සඳහා විශාල මුදලක් වැය වේ. එහෙත් බහු පරිශීලක බලපත්‍ර (multiuser licences) මිල දී ගැනීමෙන් මෘදුකාංග ජාලය තුළ පොදුවේ භාවිත කළ හැකිය. එමගින් විශාල මුදලක් ඉතිරි වේ.

උදාහරණ 3 - දත්ත හා තොරතුරු

දත්ත සහ තොරතුරු හවුලේ භාවිතයෙන් කාලය හා මුදල් ඉතිරි වන අතර කාර්යයන්හි කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීතාව වැඩි වේ.



ගොනු බහාලුමක් (file folder) ජාලය තුළ හවුලේ තැබූ විට එහි ඇති සියලු වර්ගයේ ගොනු ජාලයේ සියලු පරිශීලකයන්ට භාවිත කළ හැකිය. මිතුරන්ට චිත්‍රක, ඡායාරූප, ගීත, වීඩියෝ හවුලේ භාවිත කළ හැකිය.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 5.3

ටයිප් කළ විධාන මගින් පණිවිඩයක් යවන්න. ගුරුවරයා සමඟ මෙය කරන්න.

1	**Start** ක්ලික් කර **cmd** ටයිප් කර **Enter** ඔබන්න. Command Prompt විවෘත වේ.
2	ගුරුවරයා දෙන විධානය ටයිප් කරන්න, උදා: **msg * Hello friends!**
3	**Enter** ඔබන්න. ඔබේ පණිවිඩය කොටුවක පෙන්වයි. **OK** ක්ලික් කරන්න.
4	ගුරුවරයා සෑම පරිගණකයකටම එකවර එක් පණිවිඩයක් යවයි.
5	Command Prompt වසා දැමීමට **exit** ටයිප් කර **Enter** ඔබන්න.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 5.4

ඔබේ පරිගණකවල ඇති පණිවිඩ මෘදුකාංගය භාවිත කරන්න, උදා: LAN Messenger.

1	පණිවිඩ මෘදුකාංගය විවෘත කරන්න. ජාලයේ පරිශීලකයන්ගේ ලැයිස්තුව සොයා ගන්න.
2	එක් මිතුරෙකුට **Good morning!** යවන්න.
3	මිතුරන් කිහිප දෙනෙකුට එකවර එක් පණිවිඩයක් යවන්න.
4	පිළිතුරු කියවන්න. භාවිතයට පහසු වූයේ කුමක්ද: CLI ද, පණිවිඩ මෘදුකාංගය ද?

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 5 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 5.5

ගොනු බහාලුමක් ජාලයේ හවුලේ තබන්න. Share ක්ලික් කිරීමට පෙර ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	නව ගොනු බහාලුමක් සාදා (උදා: **Nimal_Share**) පින්තූර දෙකක් එයට පිටපත් කරන්න.
2	ගොනු බහාලුම මත right-click කර **Properties** ක්ලික් කරන්න.
3	**Sharing** ටැබය විවෘත කර **Share...** ක්ලික් කරන්න.
4	ලැයිස්තුවෙන් **Everyone** තෝරා **Add** ක්ලික් කරන්න.
5	**Share** ක්ලික් කර, ඉන්පසු **Done** ක්ලික් කරන්න. ඔබේ ගොනු බහාලුම දැන් හවුලේ ඇත.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 6 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 5.6

මිතුරෙකුගේ හවුල් ගොනු බහාලුමක් විවෘත කරන්න. මිතුරාගේ ගොනු මකන්න හෝ වෙනස් කරන්න එපා.

1	**File Explorer** විවෘත කර වම් පැත්තේ **Network** ක්ලික් කරන්න.
2	මිතුරාගේ පරිගණකය double-click කරන්න. හවුල් ගොනු බහාලුම විවෘත කරන්න.
3	එක් පින්තූරයක් ඔබේ **Pictures** ගොනු බහාලුමට පිටපත් කර විවෘත කරන්න.
4	පරිගණක නොපෙන්වයි ද? ගුරුවරයා network discovery ක්‍රියාත්මක කරයි.

“බෙදා ගන්නා විට වැඩෙන එකම දෙය දැනුමයි.”

- THE KING OF ICT

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 7 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 5.7

මුද්‍රකය සම්බන්ධ කර ඇති පරිගණකයේ ගුරුවරයා එය හවුලේ තබයි. බලා සිටින්න.

1	**Start** → **Settings** → **Devices** → **Printers & scanners** ක්ලික් කරන්න.
2	මුද්‍රකය ක්ලික් කර, ඉන්පසු **Manage** → **Printer properties** ක්ලික් කරන්න.
3	**Sharing** ටැබය විවෘත කර **Share this printer** ලකුණු කරන්න.
4	හවුල් නමක් ටයිප් කර (උදා: **LabPrinter**) **OK** ක්ලික් කරන්න.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 8 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 5.8

ඔබේ පරිගණකයේ සිට හවුල් මුද්‍රකයෙන් මුද්‍රණ පිටපතක් ලබා ගන්න.

1	**Word** (හෝ LibreOffice Writer) හි ඔබ ටයිප් කළ කෙටි ලිපියක් විවෘත කරන්න.
2	**File** → **Print** ක්ලික් කරන්න.
3	හවුල් ජාල මුද්‍රකය තෝරන්න, උදා: **LabPrinter**.
4	ලැයිස්තුවේ නැද්ද? ගුරුවරයා එය එක් කරයි (**Add a printer or scanner**).
5	පිටපත් එකක් මුද්‍රණය කරන්න. ඔබේ මුද්‍රණ පිටපත මුද්‍රකයෙන් ලබා ගන්න.

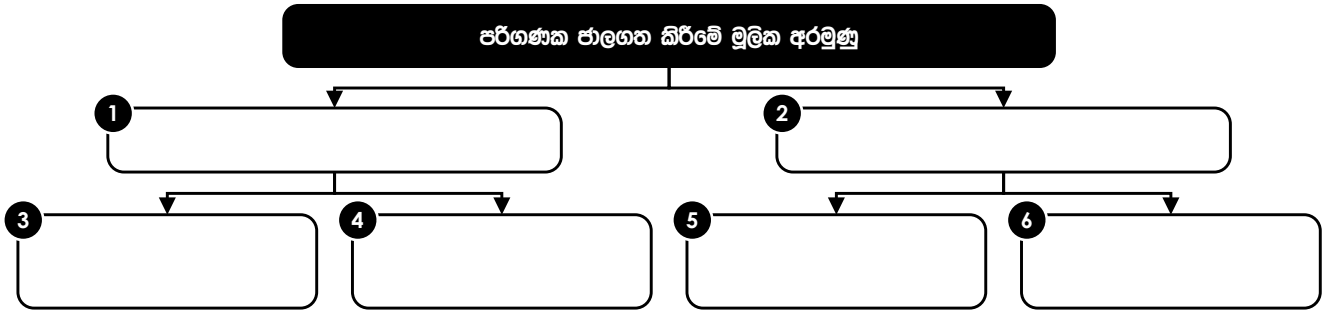
A අරමුණු රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

6 ලකුණු

අංකිත කොටුවල නොමැති වචන ලියන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

සන්නිවේදනය කිරීම	දත්ත සහ තොරතුරු	ඊ-තැපැල් යැවීම
පණිවිඩ හුවමාරුව	සම්පත් හවුලේ භාවිත කිරීම	මෘදුකාංග හා දෘඪාංග



B පියවර පිළිවෙළට අංක කරන්න

5 ලකුණු

ගොනු බහාලුමක් හවුලේ තැබීමේ පියවර *1* සිට *5* දක්වා අංක කරන්න.

1. ☐ ලැයිස්තුවෙන් **Everyone** තෝරා **Add** ක්ලික් කරන්න.
2. ☐ නව ගොනු බහාලුමක් සාදා ඔබේ ගොනු එයට පිටපත් කරන්න.
3. ☐ **Share** ක්ලික් කර, ඉන්පසු **Done** ක්ලික් කරන්න.
4. ☐ ගොනු බහාලුම මත right-click කර **Properties** ක්ලික් කරන්න.
5. ☐ **Sharing** ටැබය විවෘත කර **Share...** ක්ලික් කරන්න.

C හවුලේ භාවිත වන්නේ කුමක්ද?

8 ලකුණු

සන්නිවේදනය ද, දෘඩාංග, මෘදුකාංග හෝ දත්ත ද? එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

ජාලයේ ...	සන්නිවේදනය	දෘඩාංග	මෘදුකාංග	දත්ත හා තොරතුරු
විද්‍යාගාරයේ සියලු පරිගණක එක් මුද්‍රකයකින් මුද්‍රණය කරයි.	☐	☐	☐	☐
පාසල එක් බහු පරිශීලක බලපත්‍රයක් මිල දී ගනී.	☐	☐	☐	☐
ක්‍රීඩා උළෙලේ ඡායාරූප හවුල් ගොනු බහාලුමක ඇත.	☐	☐	☐	☐
සුනිල් තම සියලු මිතුරන්ට එක් පණිවිඩයක් යවයි.	☐	☐	☐	☐
කාර්යාලයේ සියලු පරිගණක එක් සුපරීක්ෂකයක් භාවිත කරයි.	☐	☐	☐	☐
සිසුන් ජාලයේ හවුලේ ඇති ක්‍රීඩාවක් ක්‍රීඩා කරති.	☐	☐	☐	☐
ගුරුවරයා පන්තියට ගෙදර වැඩ ඊ-තැපැල් කරයි.	☐	☐	☐	☐
ප්‍රසංගයේ ගීත හවුල් ගොනු බහාලුමක ඇත.	☐	☐	☐	☐

D හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

මුදල් (money)	එකවර (at one time)	ෆැක්ස් (fax)	චිත්‍රක (graphical)
ගොනු බහාලුමක (folder)	බලපත්‍ර (licences)	ඵලදායීතාව (productivity)	යතුරුලියනය (typing)

1. ජාලයට සම්බන්ධ සියලු දෙනාට පණිවිඩයක් ..... යැවිය හැකිය.
2. CLI හි පරිශීලකයා විධාන පාඨ ලෙස ..... කරයි.
3. CLI භාවිත වූයේ ..... අතුරු මුහුණත හඳුන්වා දීමට පෙරය.
4. එක් එක් පරිගණකය සඳහා වෙන් වෙන්ව මෘදුකාංග ..... මිල දී ගත යුතුය.
5. මුද්‍රකයක් හවුලේ භාවිතයෙන් ..... හා කාලය ඉතිරි වේ.
6. දත්ත හා තොරතුරු හවුලේ භාවිතයෙන් කාර්යක්ෂමතාව හා ..... වැඩි වේ.
7. හවුලේ තැබූ ..... ඇති සියලු ගොනු ජාලයේ පරිශීලකයන්ට භාවිත කළ හැකිය.
8. සුපරීක්ෂකයක් හා ..... යන්ත්‍රයක් ද හවුලේ භාවිත කළ හැකිය.

E ගළපන්න

5 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - වචනය		B - එය කුමක්ද
1. CLI		**A.** එහි ඇති සියලු ගොනු ජාලයේ පරිශීලකයන්ට භාවිත කළ හැකිය.
2. බහු පරිශීලක බලපත්‍රය		**B.** ජාල පරිශීලකයන්ට පණිවිඩ යැවීමට තෙවන පාර්ශ්වයේ මෘදුකාංගයක්.
3. හවුල් ගොනු බහාලුම		**C.** විධාන පාඨ ලෙස යතුරුලියනය කර දෙන අතුරු මුහුණත.
4. උපාංග (peripherals)		**D.** මුද්‍රකය, සුපරීක්ෂකය හා ෆැක්ස් යන්ත්‍රය.
5. LAN Messenger		**E.** මුළු ජාලය සඳහාම එක් මෘදුකාංග බලපත්‍රයක්.

F වැරදි සොයන්න

5 ලකුණු

කවින්දි මෙම සටහන් ලිව්වාය. වැරදි පහ යටින් ඉරි ඇඳ නිවැරදිව ලියන්න.

පරිගණක ජාලගත කිරීමේ මූලික අරමුණු දෙක වන්නේ සන්නිවේදනය හා සම්පත් විකිණීමයි. පණිවිඩයක් යැවිය හැක්කේ වරකට එක් මිතුරෙකුට පමණි. විධාන රේඛා අතුරු මුහුණතේ විධාන දෙන්නේ පින්තූර හා අයිකන මගිනි. මුද්‍රකයක් ජාලයේ හවුලේ තැබූ විට එය භාවිත කළ හැක්කේ එක් පරිගණකයකට පමණි. දත්ත හා තොරතුරු හවුලේ භාවිතයෙන් කාලය හා මුදල් නාස්ති වේ.

1. ..... නිවැරදි: .....
2. ..... නිවැරදි: .....
3. ..... නිවැරදි: .....
4. ..... නිවැරදි: .....
5. ..... නිවැරදි: .....

G වචන සෙවීම (Word search)

10 ලකුණු

ඉංග්‍රීසි වචන *10* සොයන්න: හරහට, පහළට හා ඇලට - ඉදිරියට හා පසුපසට.

O	H	T	R	D	U	S	A	K	P	U
C	A	U	I	T	F	I	A	L	S	P
S	R	S	O	F	T	W	A	R	E	M
P	D	L	F	M	F	L	L	L	R	C
R	W	L	I	C	E	N	C	E	L	K
I	A	D	U	I	K	S	B	L	W	F
N	R	E	N	N	A	C	S	I	N	O
T	E	R	C	K	O	H	P	A	K	L
E	N	P	S	B	G	F	D	M	G	D
R	S	H	A	R	I	N	G	E	U	E
C	C	C	K	A	T	A	D	A	R	R

මෙම වචන සොයා ලකුණු කරන්න

- ☐ **SHARING** - හවුලේ භාවිතය
- ☐ **PRINTER** - මුද්‍රකය
- ☐ **SCANNER** - සුපරීක්ෂකය
- ☐ **FOLDER** - ගොනු බහාලුම
- ☐ **MESSAGE** - පණිවිඩය
- ☐ **EMAIL** - ඊ-තැපැල්
- ☐ **SOFTWARE** - මෘදුකාංග
- ☐ **HARDWARE** - දෘඪාංග
- ☐ **LICENCE** - බලපත්‍රය
- ☐ **DATA** - දත්ත

H මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. ජාලයක මෘදුකාංග හවුලේ භාවිතයෙන් මුදල් ඉතිරි වන්නේ කෙසේද? (ලකුණු 2)

2. හවුල් ගොනු බහාලුමක් යනු කුමක්ද? එමගින් මිතුරන්ට හවුලේ භාවිත කළ හැකි දේ දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

5 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
පරිගණක ජාලය	එකිනෙක හා ගනුදෙනු කළ හැකි ලෙස සම්බන්ධ කළ පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක්, උදා: පාසල් විද්‍යාගාරයේ පරිගණක. ඒවා මෘදු පිටපත් හුවමාරු කර මුද්‍රණ පිටපත් ලබා ගනී.
වාසි	ක්ෂණික පණිවිඩ, ඊ-තැපැල්; චිත්‍රක, ඡායාරූප, ගීත, වීඩියෝ ගොනු; ක්‍රීඩා හා මෘදුකාංග; දෘඪාංග; ජාලයේ ආවයනය; සේවාදායකයේ පහසු උපස්ථ; අන්තර්ජාලය.
සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රම	රැහැන් සහිත: ප්‍රකාශ තන්තු කේබල, ඇඹරී යුගල කේබල. රැහැන් රහිත: අධෝරක්ත තරංග, බ්ලූටූත්, Wi-Fi තරංග, රේඩියෝ තරංග.
මූලික උපාංග	NIC සහිත පරිගණක, ස්විචයක්, සම්බන්ධක මාධ්‍යයක් හා සේවාදායකය.
සේවාදායකය	මෘදුකාංග, දෘඪාංග, ගොනු හා පණිවිඩ කළමනාකරණය කරයි. අදාළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කළ සාමාන්‍ය පරිගණකයක් ද විය හැකිය. වෙබ්, ගොනු, මුද්‍රක සේවාදායක.
ස්විචය	පරිගණක අතර මැදිහත්කරු. පණිවිඩය ලැබිය යුතු අදාළ උපාංගය හඳුනාගෙන එයට යවයි (මුද්‍රණ විධානය මුද්‍රකයට).
NIC හා RJ45	NIC පරිගණකයක් ජාලයකට සම්බන්ධ කරයි. RJ45 කේබල උපාංග ස්විචයට සම්බන්ධ කරයි.
මං හසුරුව	ජාලයක් වෙනත් ජාලයකට හෝ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරයි.
මූලික අරමුණු	සන්නිවේදනය (පණිවිඩ හුවමාරුව, ඊ-තැපැල්) හා සම්පත් හවුලේ භාවිතය (මෘදුකාංග හා දෘඪාංග, දත්ත සහ තොරතුරු).
CLI	විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත: විධාන පාඨ ලෙස යතුරුලියනය කරයි; චිත්‍රක අතුරු මුහුණතට පෙර. ජාලයේ සියලු දෙනාට පණිවිඩ යැවිය හැකිය (LAN Messenger, Net Send GUI, POP Messenger ද).
හවුලේ භාවිතය	දෘඪාංග: මුද්‍රකය, සුපරීක්ෂකය, ෆැක්ස් යන්ත්‍රය (මුදල් හා කාලය ඉතිරි). මෘදුකාංග: බහු පරිශීලක බලපත්‍ර. දත්ත: හවුල් ගොනු බහාලුම (කාලය හා මුදල් ඉතිරි).
විද්‍යාගාරයේ	ගොනු බහාලුම හවුලේ තැබීම: Properties, Sharing, Share, Everyone, Add, Share. විවෘත කිරීම: File Explorer, Network. මුද්‍රණය: File, Print, හවුල් මුද්‍රකය.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ පරිගණක ජාලයක් යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ පරිගණක ජාලගත කිරීමේ වාසි පහක් ලැයිස්තුගත කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ රැහැන් සහිත හා රැහැන් රහිත මාධ්‍ය නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ජාලයක මූලික උපාංග නම් කර ඒවා කරන දේ කීමට මට හැකිය.
- ☐ සරල පරිගණක ජාලයක් ඇඳ නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ජාලයක සන්නිවේදනය හා සම්පත් හවුලේ භාවිතය පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ගොනු බහාලුමක් හවුලේ තබා ජාල මුද්‍රකයෙන් මුද්‍රණය කිරීමට මට හැකිය.

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

5 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 25ක්

වචනය	අර්ථය
පරිගණක ජාලය (Computer network)	එකිනෙක හා ගනුදෙනු කළ හැකි ලෙස සම්බන්ධ කළ පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක්.
ජාලගත කිරීම (Networking)	පාසලක, විද්‍යාගාරයක හෝ ආයතනයක පරිගණක එකිනෙක හා සම්බන්ධ කිරීම.
සම්පත් (Resources)	ජාලයක හවුලේ භාවිත කරන දේ: දෘඪාංග, මෘදුකාංග, දත්ත සහ තොරතුරු.
මෘදු / මුද්‍රණ පිටපත (Soft / hard copy)	පරිගණකයේ ඇති ලේඛනය / කඩදාසියක මුද්‍රණය කළ ලේඛනය.
රැහැන් සහිත ක්‍රමය (Wired)	කේබල් සහිත සම්බන්ධතාව: ප්‍රකාශ තන්තු හෝ ඇඹරී යුගල කේබල.
රැහැන් රහිත ක්‍රමය (Wireless)	කේබල් රහිත සම්බන්ධතාව: අධෝරක්ත, බ්ලූටූත්, Wi-Fi, රේඩියෝ තරංග.
ප්‍රකාශ තන්තු කේබලය (Optical fibre)	රැහැන් සහිත ක්‍රමයේ භාවිත වන කේබලයකි (පෙළපොතේ "optical fiber").
ඇඹරී යුගල කේබලය (Twisted pair)	රැහැන් සහිත ක්‍රමයේ භාවිත වන කේබලයකි; විද්‍යාගාරයේ ජාල කේබලය.
සේවාදායකය (Server)	ජාලයේ මෘදුකාංග, දෘඪාංග, ගොනු හා පණිවිඩ කළමනාකරණය කරයි.
ස්විචය (Switch)	පරිගණක අතර මැදිහත්කරු: පණිවිඩය අදාළ උපාංගයට යවයි.
මැදිහත්කරු (Mediator)	අතරමැදියා. ස්විචය පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර මැදිහත්කරුයි.
NIC	ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත: පරිගණකයක් ජාලයකට සම්බන්ධ කරයි.
RJ45 කේබලය (RJ45 cable)	RJ45 සම්බන්ධක සහිත ජාල කේබලය; උපාංගයක් ස්විචයට සම්බන්ධ කරයි.
මං හසුරුව (Router)	ජාලයක් වෙනත් ජාලයකට හෝ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරයි.
අන්තර්ජාලය (Internet)	මං හසුරුව ඔබේ පරිගණකය හෝ ජාලය සම්බන්ධ කරන ලොව පුරා ජාලය.
සන්නිවේදනය (Communication)	ජාල පරිශීලකයන් අතර පණිවිඩ හුවමාරුව හා ඊ-තැපැල් යැවීම.
පණිවිඩ හුවමාරුව (Messaging)	එක් මිතුරෙකුට හෝ සියලු දෙනාට එකවර පණිවිඩ යැවීම.
CLI	විධාන රේඛා අතුරු මුහුණත: විධාන පාඨ ලෙස යතුරුලියනය කරයි.
GUI	චිත්‍රක අතුරු මුහුණත: CLI වලට පසුව පැමිණියේය.
උපාංග (Peripherals)	පරිගණකය සමඟ භාවිත වන මුද්‍රකය, සුපරීක්ෂකය, ෆැක්ස් යන්ත්‍රය වැනි දේ.
මෘදුකාංග බලපත්‍රය (Software licence)	මෘදුකාංගයක් භාවිතයට අවසරය. බහු පරිශීලක බලපත්‍රය මුළු ජාලයටම ය.
හවුල් ගොනු බහාලුම (Shared folder)	එහි ඇති ගොනු ජාලයේ සියලු පරිශීලකයන්ට භාවිත කළ හැකි ගොනු බහාලුම.
හවුල් මුද්‍රකය (Shared printer)	ජාලයේ සෑම පරිගණකයකටම භාවිත කළ හැකි මුද්‍රකය.
උපස්ථ කිරීම (Backup)	දත්ත ගොනුවල ආරක්ෂිත පිටපතක් තැබීම, උදා: සේවාදායකයේ.
ඵලදායීතාව (Productivity)	කරන වැඩ ප්‍රමාණය. දත්ත හා තොරතුරු හවුලේ භාවිතයෙන් එය වැඩි වේ.

"සෑම ජාලයකටම තමන්ගේම භාෂාවක් ඇත. එහි වචන ඉගෙන ගන්න; එවිට ඔබටත් එයට එක් විය හැකිය."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

5 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ☐

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. පරිගණක ජාලයක මූලික උපාංගයක් නොවන්නේ කුමක්ද?
   (a) ස්විචය (b) NIC (c) සේවාදායකය (d) යතුරු පුවරුව
2. රැහැන් රහිත මාධ්‍යයක් වන්නේ කුමක්ද?
   (a) ප්‍රකාශ තන්තු (b) බ්ලූටූත් (c) ඇඹරී යුගල (d) RJ45 කේබලය
3. පරිගණකයක් පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ කරන උපාංගය කුමක්ද?
   (a) NIC (b) සුපරීක්ෂකය (c) මුද්‍රකය (d) තිරය
4. මුද්‍රණ විධානයක් මුද්‍රකය වෙත යන්නේ ... හරහාය.
   (a) ස්විචය (b) මං හසුරුව (c) සුපරීක්ෂකය (d) ෆැක්ස් යන්ත්‍රය
5. ජාලයක් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරන උපාංගය කුමක්ද?
   (a) ස්විචය (b) මං හසුරුව (c) මුද්‍රකය (d) සුපරීක්ෂකය
6. ජාලගත කිරීමේ මූලික අරමුණු දෙක සන්නිවේදනය හා සම්පත් ... ය.
   (a) මිල දී ගැනීම (b) හවුලේ භාවිතය (c) මුද්‍රණය (d) විකිණීම
7. විධාන පාඨ ලෙස යතුරුලියනය කර දීමට භාවිත කරන අතුරු මුහුණත
   (a) GUI (b) CLI (c) NIC (d) Wi-Fi
8. A - අදාළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කළ සාමාන්‍ය පරිගණකයක් සේවාදායකයක් ලෙස භාවිත කළ හැකිය. B - බහු පරිශීලක බලපත්‍රයකට, සෑම පරිගණකයකටම වෙන් වෙන්ව බලපත්‍ර ගැනීමට වඩා වැඩි මුදලක් වැය වේ. C - හවුල් ගොනු බහාලුමක ඇති සියලු ගොනු ජාලයේ පරිශීලකයන්ට භාවිත කළ හැකිය. නිවැරදි වන්නේ කුමනද?
   (a) A හා B පමණි (b) A හා C පමණි (c) B හා C පමණි (d) A, B හා C සියල්ලම

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

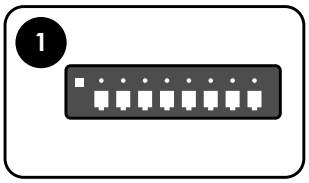
සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක්.

1. ප්‍රකාශ තන්තු කේබල හා ..... යුගල කේබල රැහැන් සහිත මාධ්‍ය වේ.
2. අධෝරක්ත, බ්ලූටූත්, Wi-Fi හා ..... තරංග රැහැන් රහිත මාධ්‍ය වේ.
3. ජාලයේ මෘදුකාංග, දෘඪාංග හා ගොනු කළමනාකරණය කරන්නේ ..... ය.
4. RJ45 ..... පරිගණක ස්විචයට සම්බන්ධ කරයි.
5. පණිවිඩ හුවමාරුව හා ..... යැවීම ජාලයේ සන්නිවේදනයට උපකාරී වේ.
6. මුද්‍රකයක්, සුපරීක්ෂකයක් හා ..... යන්ත්‍රයක් හවුලේ භාවිත කළ හැකිය.
7. දත්ත හා තොරතුරු හවුලේ භාවිතයෙන් ..... හා මුදල් ඉතිරි වේ.
8. චිත්‍රක අතුරු මුහුණතට පෙර මෙහෙයුම් පද්ධතිවල තිබුණේ විධාන ..... අතුරු මුහුණතයි.

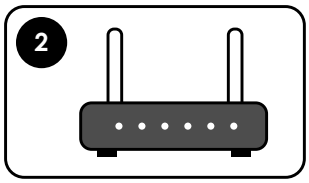
3 රූප බලන්න

8 ලකුණු

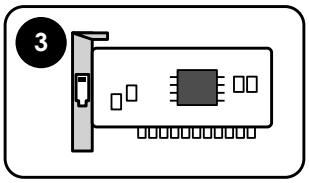
එක් එකෙහි නම හා එය කරන දේ හෝ එහි වර්ගය ලියන්න.



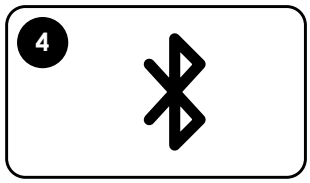
නම: .....



නම: .....



නම: .....



නම: .....

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. පරිගණක ජාලයක් යනු කුමක්ද? (ලකුණු 2)

2. පරිගණක ජාලගත කිරීමේ වාසි තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

3. පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රම දෙක නම් කරන්න. එක් එක් ක්‍රමයේ මාධ්‍ය දෙක බැගින් ලියන්න. (ලකුණු 3)

4. ස්විචයක් හරහා සේවාදායකයකට සම්බන්ධ කළ පරිගණක තුනක ජාලයක් අඳින්න. සේවාදායකය හා ස්විචය නම් කරන්න. (ලකුණු 3)

5. පරිගණක ජාලගත කිරීමේ මූලික අරමුණු දෙක මොනවාද? (ලකුණු 2)

6. ජාලයක මුද්‍රකයක් භාවිත කිරීමේ වාසි තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3)